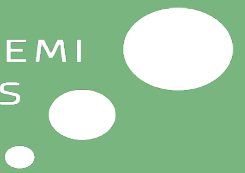
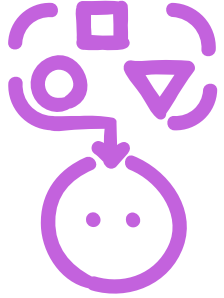


Kubernetes Helm





- **Udfordringer med Kubernetes:**

- Håndtering af komplekse applikationsinstallationer
- Genanvendelse og vedligeholdelse af YAML-filer
- Behov for versionsstyring og rollback af applikationer

- **Løsningen: Helm**

- Forenkler installation og opdatering af applikationer
- Automatiserer processen og reducerer risikoen for fejl
- Understøtter versionsstyring og nem rollback



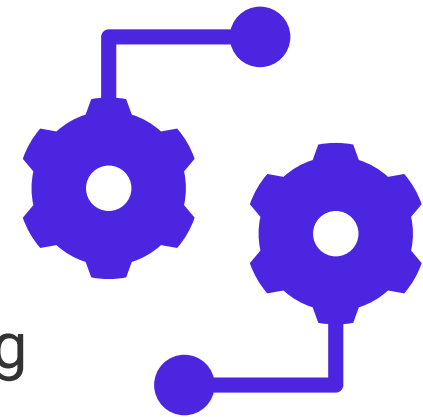
Hvad er Helm?



*Helm er en **package manager** for Kubernetes, der hjælper med at administrere Kubernetes-applikationer i form af pakker kaldet "**Charts**."*

Hovedfunktioner:

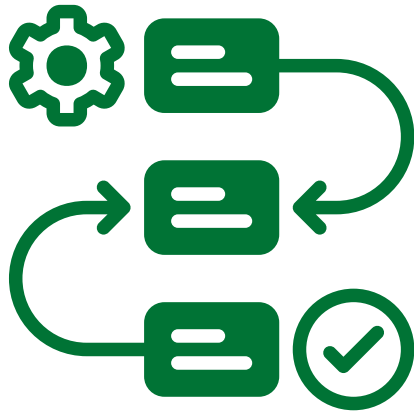
- Installation og opdatering af applikationer
- Versionsstyring af applikationer og konfigurationer
- Skabeloner for applikationsudrulning med parameterisering



Hvordan virker Helm?

Helm-komponenter:

- Helm Client: Kommando-linje værktøj til at interagere med Helm og Kubernetes.
- Helm Charts: Pakker, der indeholder alle nødvendige Kubernetes-manifester og skabeloner til en applikation.



Arbejdsgang:

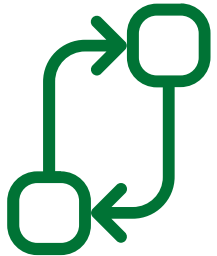
- 1) Opret et chart
- 2) deploy det med `helm install`
- 3) opdater det med `helm upgrade`.

Fordele ved at bruge Helm



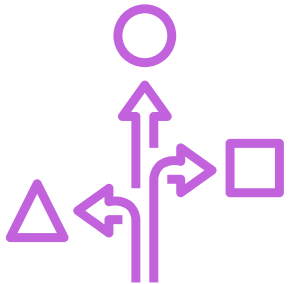
Effektivisering af udvikling og deployment:

- Hurtig udrulning og opdatering af applikationer
- Genanvendelige konfigurationer, som kan tilpasses forskellige miljøer



Bedre versionskontrol:

- Mulighed for nem **rollback** til tidligere versioner
- Overblik over ændringer med helm history



Større fleksibilitet:

- Integration med CI/CD pipelines for automatisering af deployment-processer

Opgave M8.03

Canvas opgaver

Monitorering af Applikation



Gruppe